

Lösungen Übungsblatt 11 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. Sei

$$C = \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

und sei

$$\Phi : \mathbb{C} \rightarrow C, \quad \Phi(a + ib) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

(a) **(2 Punkte)** Welche Dimension hat C ? (Begründen Sie Ihre Antwort.)

Lösung: C ist offenbar ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, was leicht durch Prüfen der notwendigen Axiome gezeigt werden kann. Die zwei Matrizen

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

sind Elemente von C und linear unabhängig (da sie keine skalaren Vielfache voneinander sind). Weil jedes $A \in C$ die Form

$$A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = aC_1 + bC_2$$

hat, ist $C = \text{span}\{C_1, C_2\}$. Es folgt also, dass $\mathcal{B} = \{C_1, C_2\}$ eine Basis ist, und $\dim(C) = \#\mathcal{B} = 2$ gilt.

Punkte: 1 Pkt. Für den korrekten Ansatz mit Basiswahl und 1 Pkt. für die Angabe der korrekten Dimension mit Begründung. Die Axiome für den Untervektorraum nachzuweisen ist hier nicht notwendig, eine Erwähnung des Faktes, dass C einen Untervektorraum bildet jedoch schon.

(b) **(2 Punkte)** Zeigen Sie, dass Φ eine bijektive lineare Abbildung ist.

Lösung: Es gilt

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda(a_1 + ib_1) + \mu(a_2 + ib_2)) &= \begin{bmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & -(\lambda b_1 + \mu b_2) \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda a_1 + \mu a_2 \end{bmatrix} \\ &= \lambda \begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{bmatrix} \\ &= \lambda \Phi(a_1 + ib_1) + \mu \Phi(a_2 + ib_2), \end{aligned}$$

also ist Φ linear.

Weiterhin gilt

$$\Phi(a + ib) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

genau dann, wenn beide $a = 0$ und $b = 0$ sind. Es folgt $\ker(\Phi) = \{0\}$, also ist Φ injektiv. Nach dem Dimensionssatz ist

$$\dim(\text{Bild}(\Phi)) = 2 - \dim(\ker(\Phi)) = 2,$$

also ist Φ surjektiv und somit bijektiv.

Punkte: 1 Pkt. für den Nachweis der Linearität und 1 Pkt. für die korrekte Begründung der Bijektivität.

(c) **(1 Punkte)** Zeigen Sie

$$\Phi(x + iy) \cdot \Phi(a + ib) = \Phi((x + iy) \cdot (a + ib)).$$

Lösung: Es gilt

$$\begin{aligned} \Phi(x + iy) \cdot \Phi(a + ib) &= \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} xa - yb & -ay - xb \\ ay + xb & xa - yb \end{bmatrix} = \Phi((xa - yb) + i(ay + xb)) \\ &= \Phi((x + iy) \cdot (a + ib)). \end{aligned}$$

2. Sei

$$T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad T(A) = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

und sei

$$\mathcal{B} = \left\{ E^{1,1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{1,2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

(Sie dürfen die Tatsache $\mathcal{B}$ ist ein Basis für $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ohne Beweis verwenden.)

(a) **(2 Punkte)** Zeigen Sie, dass T linear ist.

Lösung: Es gilt

$$\begin{aligned} T(\lambda A + \mu B) &= \frac{1}{2}((\lambda A + \mu B) + (\lambda A + \mu B)^T) = \frac{1}{2}(\lambda A + \mu B + \lambda A^T + \mu B^T) \\ &= \frac{\lambda}{2}(A + A^T) + \frac{\mu}{2}(B + B^T) = \lambda T(A) + \mu T(B), \end{aligned}$$

womit die Linearität von T gezeigt ist.

(b) **(3 Punkte)** Finden Sie die Darstellungsmatrix $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ von T bezüglich $\mathcal{B}$.

Lösung: Es gilt

$$\begin{aligned} T(E^{1,1}) &= \frac{1}{2}(E^{1,1} + (E^{1,1})^T) = E^{1,1} \\ T(E^{1,2}) &= \frac{1}{2}(E^{1,2} + (E^{1,2})^T) = \frac{1}{2}(E^{1,2} + E^{2,1}) \\ T(E^{2,1}) &= \frac{1}{2}(E^{2,1} + (E^{2,1})^T) = \frac{1}{2}(E^{1,2} + E^{2,1}) \\ T(E^{2,2}) &= \frac{1}{2}(E^{2,2} + (E^{2,2})^T) = E^{2,2}. \end{aligned}$$

Aufgrund der Anzahl der Basiselemente in $\mathcal{B}$ muss es sich bei der gesuchten Darstellungsmatrix um eine 4×4 Matrix handeln. Dabei bilden die vektorisierten Bilder $T(E^{1,1}), T(E^{1,2}), T(E^{2,1}), T(E^{2,2})$ der Einheitsvektoren bzgl. der linearen Abbildung T , die Spalten von $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ und wir erhalten:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Punkte: 1 Pkt. für den korrekten Ansatz über die Bilder der Basisvektoren, 1 Pkt. für deren Berechnung und 1 Pkt. für die korrekte Angabe der Darstellungsmatrix.

(c) **(3 Punkte)** Finden Sie eine Basis von $\text{Bild}(T)$.

Lösung: Nach Teilaufgabe (b) ist

$$\text{Bild}(T) = \text{span}\{E^{1,1}, E^{1,2} + E^{2,1}, E^{2,2}\}.$$

Wir müssen zeigen, dass die Vektoren $E^{1,1}, E^{2,2}, E^{1,2} + E^{2,1}$ linear unabhängig sind. Es gilt

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha E^{1,1} + \beta(E^{1,2} + E^{2,1}) + \gamma E^{2,2} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{bmatrix}$$

nur dann, wenn $\alpha = \beta = \gamma = 0$ erfüllt ist, womit also $\{E^{1,1}, E^{1,2} + E^{2,1}, E^{2,2}\}$ linear unabhängig sein müssen. Deshalb ist $\{E^{1,1}, E^{1,2} + E^{2,1}, E^{2,2}\}$ ein Basis für $\text{Bild}(T)$.

Punkte: 1 Pkt. für den korrekten Ansatz, 1 Pkt. für den Nachweis der linearen Unabhängigkeit, 1 Pkt. für die korrekte Angabe des Bildes.

(d) **(1 Punkte)** Welche Dimension hat $\text{Ker}(T)$?

Lösung: Nach Teilaufgabe (c) ist $\dim(\text{Bild}(T)) = 3$, also gilt nach dem Dimensionssatz

$$\dim(\text{Ker}(T)) = \dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) - \dim(\text{Bild}(T)) = 4 - 3 = 1.$$

3. **(4 Punkte pro)** Lösen Sie jedes der unten gegebenen Gleichungssysteme mit dem Gauß-Jordan Algorithmus und geben Sie alle Lösungen an.

Lösung: Zur Lösung stellen wir jeweils die erweiterte Koeffizientenmatrix auf und wenden den Gauss-Jordan Algorithmus an, um sie in eine Zeilenstufenform zu überführen. Falls nötig normieren wir die Pivotzeile bezüglich des Pivotelements oder führen einen Zeilentauch durch, um zu garantieren, dass das Pivotelement immer 1 ist.

(a)

$$\begin{aligned}15 &= x + 3z + t \\32 &= 3y + 7z - t \\23 &= -2x + y + 4z \\-19 &= x + 5y - 3z - 4t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 3 & 7 & -1 & 32 \\-2 & 1 & 4 & 0 & 23 \\1 & 5 & -3 & -4 & -19\end{array}\right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 3 & 7 & -1 & 32 \\0 & 1 & 10 & 2 & 53 \\0 & 5 & -6 & -5 & -34\end{array}\right] \\&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 1 & 10 & 2 & 53 \\0 & 3 & 7 & -1 & 32 \\0 & 5 & -6 & -5 & -34\end{array}\right] \\&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 1 & 10 & 2 & 53 \\0 & 0 & -23 & -7 & -127 \\0 & 0 & -56 & -15 & -299\end{array}\right] \\&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 1 & 10 & 2 & 53 \\0 & 0 & 1 & 7/23 & 127/23 \\0 & 0 & 0 & 47/23 & 235/23\end{array}\right] \\&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 1 & 15 \\0 & 1 & 10 & 2 & 53 \\0 & 0 & 1 & 7/23 & 127/23 \\0 & 0 & 0 & 1 & 5\end{array}\right]\end{aligned}$$

Damit ist

$$x = -2, \quad y = 3, \quad z = 4, \quad t = 5$$

die eindeutige Lösung.

Alternativ: Man verwendet die Inverse

$$\left[\begin{array}{cccc}1 & 0 & 3 & 1 \\0 & 3 & 7 & -1 \\-2 & 1 & 4 & 0 \\1 & 5 & -3 & -4\end{array}\right]^{-1} = \frac{1}{47} \left[\begin{array}{cccc}3 & 11 & -23 & -2 \\58 & -38 & 41 & 24 \\-13 & 15 & -10 & -7 \\83 & -56 & 53 & 23\end{array}\right].$$

(b)

$$\begin{aligned}13 &= y + 3z + 5t \\-3 &= x - 2y + z - 13t \\8 &= -2x + 3y + 21t \\5 &= x + z - 3t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 3 & 5 & 13 \\ 1 & -2 & 1 & -13 & -3 \\ -2 & 3 & 0 & 21 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 5 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -13 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 13 \\ -2 & 3 & 0 & 21 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 5 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -13 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 13 \\ 0 & -1 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 10 & 8 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & -18 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -13 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],
\end{aligned}$$

Damit ist t beliebig, $z = 3$,

$$y = 13 - 3z - 5t = 4 - 5t, \quad x = -3 + 13t - z + 2y = 2 + 3t.$$

Das Gleichungssystem besitzt also die Lösungsmenge

$$\{(2 + 3t, 4 - 5t, 3, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

(c)

$$\begin{aligned}
3 &= v + 2x - y \\
0 &= v - x + 3y - 10z \\
2 &= v + 2y + x - 5z \\
1 &= v + x - y - 2z
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & -10 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -10 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & -2 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 10 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & -2 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -1 \end{array} \right] \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right].
\end{aligned}$$

Somit gibt es keine Lösung.

Punkte: 1 Pkt für die Angabe der richtigen erweiterten Koeffizientenmatrix, 2 Pkt für die Berechnungen, 1 Pkt für die korrekte Antwort

4. (4 Punkte) Berechnen Sie die Inverse der Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lösung: Wir verwenden den Gauss-Jordan Algorithmus um die Inverse der gegebenen Matrix zu ermitteln. Dazu stellen wir zunächst die erweiterte Koeffizientenmatrix auf.

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1 & -1/2 \end{array} \right],
 \end{aligned}$$

also folgt es

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}.$$

Punkte: 1 Pkt für die richtige erweiterte Matrix, 2 Pkt für die Berechnung, 1 Pkt für die korrekte Antwort